

한국가스공사 상임감사위원

경 고 요 구

일련번호 제20-생산종합-16호

제 목 재액화기 부속밸브 조작 소홀

소관부서 ◇◇본부 ★★기지본부

조치부서 □□□□실

내 용

1. 업무 개요

★★기지본부 □□□□부 주임 GGG는 2019. 10. 21.부터 2020. 9. 4.까지 생산1조의 CBO(Control Board Operator, 기지 중앙조정실 근무자)로 근무하였고, 2020. 6. 19. 부터는 CBO4의 직무를 수행하면서 재액화기 운전을 담당하였다.

재액화기는 LNG저장탱크 및 배관에서 발생하는 증발가스를 처리하는 주요 설비이며, CBO가 가동상태를 감시하며 원격으로 제어한다.

한편, 재액화기는 LNG 하역 시 LNG저장탱크의 압력상승¹⁾을 해소하는 등 기지를 안정적으로 운영하는데 필요한 설비이며, 미리 설정한 범위를 벗어날 경우 연동된 설비²⁾가 연쇄적으로 정지되므로 CBO는 설비조작에 철저한 주의를 기울여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

2018. 5. 4. ★★기지본부에서는 재액화기 인입밸브 오조작³⁾으로 천연가스 송출이 중단되는 사고가 발생하였다. 이 사고는 ‘계통사고 교훈사례’⁴⁾로 전사에 전

1) 하역 시 LNG 선박 내 존재하는 증발가스가 LNG저장탱크로 유입되어 저장탱크의 압력상승을 유발

2) 증발가스 압축기, 저압LNG펌프, 고압LNG펌프가 재액화기와 연동

3) 중앙조정실 근무자가 증발가스 밸브를 차단하려다 LNG 밸브를 차단하여 고압LNG펌프 인입압력 저하로 송출중단발생

파되었고, **기지본부는 ‘재액화기 운전화면 개선’ 및 ‘표준조작절차서 제정’등 6개 과제를 선정하여 인적오류로 인한 계통사고 방지대책⁵⁾을 시행하였다.

또한 위 사고의 추가조치로 같은 해 ㉗㉗㉗㉗처는 CBO 역량향상을 위해 근무자격 기준강화 및 교육제도를 보완하고 별도의 수당을 신설하는 등 종합적인 개선방안⁶⁾을 추진한바 있다.

따라서 CBO는 재액화기를 조작할 경우 계통사고 선례에 유의하여 조작대상 밸브를 재확인하는 등 오조작에 대한 최대한의 주의를 기울여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

**기지본부 □□□□부 주임 GGG는 2020. 8. 23. 야간근무 중 ㉠㉠ LNG 선 하역으로 LNG저장탱크의 압력이 상승하자 절차에 따라 증발가스압축기(C-403C)를 기동하고 이와 연계된 증발가스 인입밸브(PCV-421.01A)를 열어 재액화기(D-406A/B)의 처리용량을 늘려나갔다. 그러나 증발가스 과다 유입으로 재액화기 압력이 상승하여 위 직원은 압력조절밸브(PCV-421.02B)를 열고 재액화기 안정화 조치를 취하였다.

그런데 위 직원은 안정화 후속조치로 압력조절밸브(PCV-421.02B)를 닫아야 했으나, 운전화면에 여러 개의 작업창을 띄어놓은 불안정한 운전환경을 조성한 상태에서 조작대상 밸브를 혼동하여 증발가스 인입밸브(PCV- 421.01A)를 닫는 과실을 범하였다.

그 결과, 증발가스압축기 2기(C-403A/E)가 멈춰 재액화기 내부압력이 급격하게 저하되었고, 이와 연계된 고압LNG펌프 3기(P-304F/G/L)가 연쇄적으로 정지되면서

**기지 송출량이 급감(458t/h→78t/h)하는 계통사고가 발생하였다.

4) 계통사고 교훈사례 전파(㉠㉠㉠부-1326, '18. 5. 25.)

5) 재액화기 계통사고 관련 재발방지대책 추진계획 보고(**기지본부-4982, '18. 6. 12.)

6) 생산기지 중앙조정실 교대근무자 인력운용 개선(안)(●●●●부-1659, '18. 7. 9.)

관계부서 등 의견 및 검토결과

★★기지본부는 CBO 인적오류 재발방지를 위해 세 차례에 걸친 CBO 보수교육을 시행하고 화면 조작창 개수제한 등 운전방법 개선을 완료하였다.

조치할 사항

■■■■실장은 부주의한 설비조작으로 계통사고를 유발한 중앙조정실 근무자에게 경고조치를 취하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

★★기지본부 ■■■■부 주임 GGG